

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»**

Институт Компьютерных наук и кибербезопасности

Направление 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТЕОРИЯ
АЛГОРИТМОВ

**Синтез функциональной схемы часов
Вариант 39**

Обучающийся: _____

Санько В. В.

Руководитель: _____

Востров А. В.

«_____» _____ 20__ г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Математическое описание	5
2.1 Конечный автомат	5
2.2 Граф управляющего автомата часов	5
2.3 Таблицы для синтеза конечного автомата управления часами	7
2.4 Минимизация Q	14
2.5 Минимизация L	15
2.6 Минимизация i	17
3 Схемотехническая реализация	18
3.1 Индикаторный преобразователь	18
3.2 Счетчик	20
3.3 Цифровой компаратор	21
3.4 Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)	22
3.5 Мультиплексор	22
3.6 Преобразователь внешних воздействий	23
3.7 Блок F	23
3.8 Блок памяти	27
3.9 Блок FL	27
3.10 Машина состояний	27
3.11 Отсчет времени часов	28
3.12 Блоки SplitterHours и SplitterTime	28
3.13 Decoder_i1 (Формирователь импульсов)	29
3.14 DisplayMux (Мультиплексор дисплея)	29
3.15 TimeZone (Блок часового пояса)	30
3.16 Alarm (Будильник)	31
3.17 Отсчет времени секундомера	32
3.18 Звуковая сигнализация	32
3.19 Интерфейс часов	32
3.20 Расчет площади схемы	33
Заключение	36
Список литературы	37

Введение

Электронные часы представляют собой сложную цифровую систему, предназначенную для точного отсчёта и отображение времени. Данная работа посвящена синтезу функциональной схемы таких часов на основе конечно-автоматной модели управления. В рамках проекта рассматриваются основные компоненты устройства: система отображения на сегментных индикаторах, счётчики времени с генератором тактовых импульсов, а также управляющий конечный автомат, обрабатывающий действия пользователя.

В итоге была проведена детальная разработка структурно-функциональной схемы, демонстрирующей основные механизмы построения дискретных управляющих систем

1 Постановка задачи

В соответствии с вариантом 110012221 необходимо реализовать часы удовлетворяющие следующим условиям:

- $A = 1$ — отображение и корректировка секунд.
- $B = 1$ — два счетчика времени в разных часовых поясах, различаются только на n часов.
- $C = 0$ — корректировка десятков и единиц совместная.
- $D = 0$ — 12-часовой режим с индикацией a.m. / p.m.
- $E = 1$ — отключение индикаторов с целью экономии энергии присутствует.
- $F = 2$ — останов часов после состояния корректировки текущего времени.
- $G = 2$ — секундомер с фиксацией накопленного времени и возможностью продолжения отсчета.
- $H = 2$ — звуковая сигнализация каждые четверть часа в течение 1 секунды.
- $I = 1$ — будильник в течение 10 секунд с возможностью отключения режима.

Для реализации указанного функционала требуется:

1. Разработать граф управляющего конечного автомата, задающий логику работы всех режимов, и дать подробное описание его состояний, переходов и визуальной индикации.
2. Построить общую структурную схему электронных часов, указав все необходимые управляющие микрокоманды (импульсные и потенциальные) и пояснив назначение каждого блока.
3. Провести кодирование входных сигналов, выходных микрокоманд и внутренних состояний автомата.
4. Выполнить минимизацию логических функций для блоков формирования состояний (F) и выходных потенциальных сигналов (FL) с помощью карт Карно.

2 Математическое описание

2.1 Конечный автомат

Математическая модель дискретного устройства, которая описывается набором $A = (S, X, Z, s_0, \delta, \lambda)$, где

- $S = \{s_0, s_1, s_2, \dots, s_{15}\}$ – множество состояний
- $X = \{x_1, x_2\}$ – множество входных сигналов
- $Z = \{z_0, z_1, z_2, \dots, z_7\}$ – множество выходных сигналов
- s_0 – начальное состояние
- $\delta : S \times X \rightarrow S$ – функция переходов
- $\lambda : S \times X \rightarrow Z$ – функция выходов

Конечный автомат работает в дискретные моменты времени. В момент времени $t = 0$ автомат всегда будет находиться в начальном состоянии s_0 .

2.2 Граф управляющего автомата часов

Граф управляющего конечного автомата электронных часов изображен на Рис. 1.

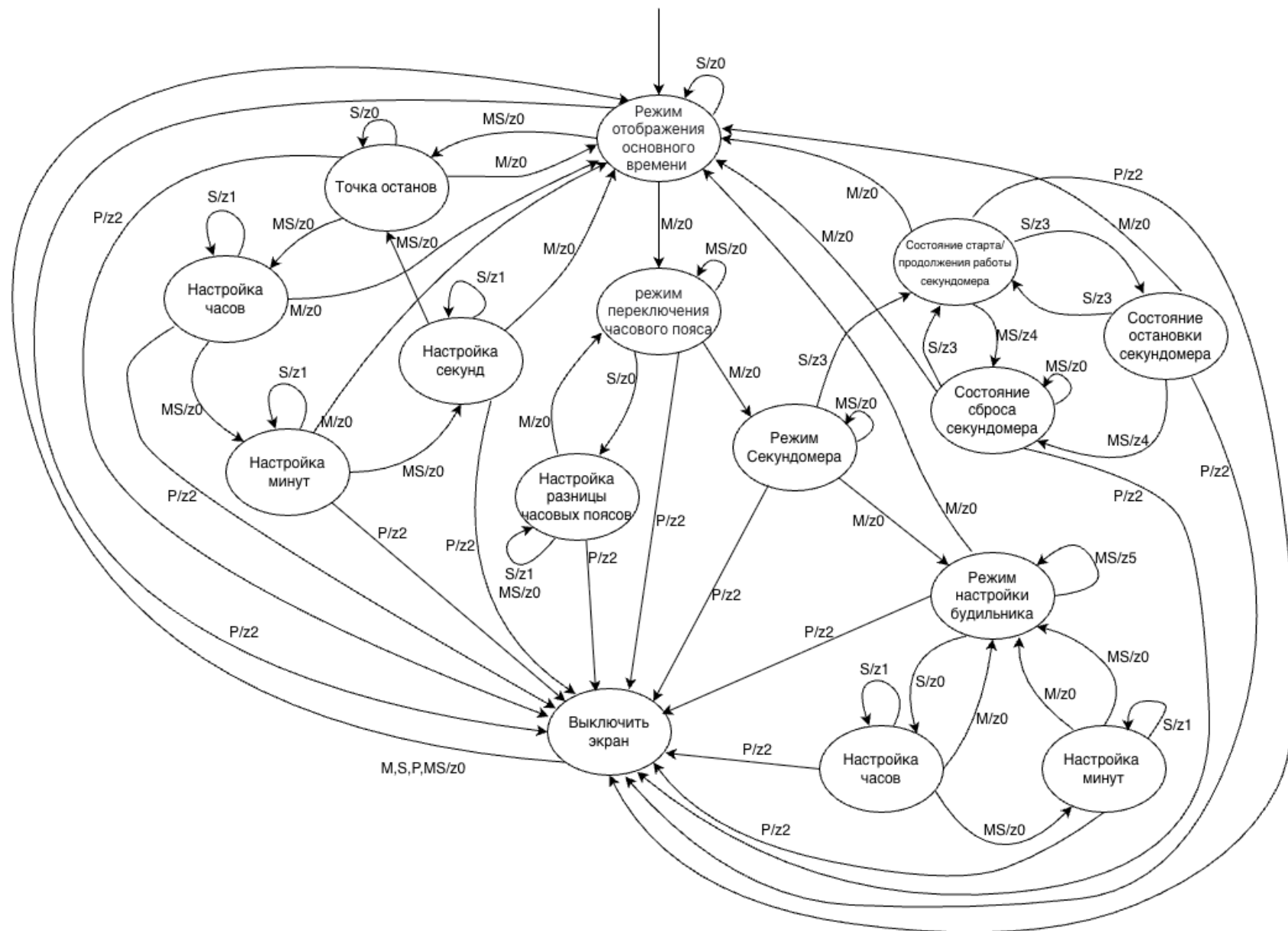


Рис. 1: Граф конечного автомата часов

Стоит отметить, что из любой вершины графа по кнопке Р осуществляется переход к вершине Выключить экран и из этой вершины по любой кнопке переход к Дисплей.

2.3 Таблицы для синтеза конечного автомата управления часами

1. Кодировка состояний $S_i \rightarrow (q_1 q_2 q_3 q_4)$

Выделено 16 состояний автомата, все они перечислены в таблице 1:

$$S = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{14}, S_{15}\}$$

Таблица 1: Кодировка состояний

S_i	q_1	q_2	q_3	q_4
S0	0	0	0	0
S1	0	0	0	1
S2	0	0	1	0
S3	0	0	1	1
S4	0	1	0	0
S5	0	1	0	1
S6	0	1	1	0
S7	0	1	1	1
S8	1	0	0	0
S9	1	0	0	1
S10	1	0	1	0
S11	1	0	1	1
S12	1	1	0	0
S13	1	1	0	1
S14	1	1	1	0
S15	1	1	1	1

Пояснение состояний:

- S0 (Дисплей) – отображение текущего времени
- S1 (Режим переключения часового пояса) – выбор/смена часового пояса
- S2 (Настройка разницы часовых поясов) – коррекция смещения пояса (часы)
- S3 (Секундомер остановлен) – режим секундомера (пауза)
- S4 (Секундомер запущен) – секундомер считает время
- S5 (Секундомер стоп) – секундомер остановлен, время зафиксировано

- S6 (Секундомер сброшен) – сброс показаний секундомера
- S7 (Настройка будильника) – меню будильника (вкл/выкл)
- S8 (Установка часов будильника) – коррекция часов будильника
- S9 (Установка минут будильника) – коррекция минут будильника
- S10 (Точка останова) – управление ходом основных часов (RUN/STOP)
- S11 (Настройка часов) – коррекция основных часов
- S12 (Настройка минут) – коррекция основных минут
- S13 (Настройка секунд) – коррекция основных секунд
- S14 (Выключить экран) – экран отключён (экономия энергии)
- S15 (Режим активного будильника) – сработал будильник

2. Кодировка входных сигналов (кнопок) $X \rightarrow (x_1 x_2)$

Входной алфавит конечного автомата состоит из 4 элементов: кнопки S, M, P MS, таблица 2.

Таблица 2: Входы конечного автомата

Вход (In)	x_1	x_2
S	0	0
M	0	1
MS	1	0
P	1	1

3. Выходы конечного автомата

Было введено множество выходных сигналов, таблица 3:

$$Z = \{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7\}$$

Таблица 3: Выходы конечного автомата

Обозначение	Расшифровка
z_0	Нейтральный сигнал (нет действий)
z_1	Импульс увеличения значения
z_2	Переход в режим энергосбережения
z_3	Пуск/остановка секундомера
z_4	Сброс секундомера
z_5	Отключение будильника (меню)
z_6	Отключение активного будильника
z_7	Управление ходом основных часов

4. Функция переходов $\delta : S_i \times X \rightarrow S_j$

Таблица 4: Функция переходов

S_i	Следующее состояние S_j			
	S	M	MS	P
S0	S0	S1	S10	S14
S1	S2	S3	S1	S14
S2	S2	S1	S2	S14
S3	S4	S7	S3	S14
S4	S5	S0	S4	S14
S5	S4	S0	S6	S14
S6	S4	S0	S6	S14
S7	S8	S0	S7	S14
S8	S8	S7	S9	S14
S9	S9	S7	S8	S14
S10	S10	S0	S11	S14
S11	S11	S0	S12	S14
S12	S12	S0	S13	S14
S13	S13	S0	S10	S14
S14	S0	S0	S0	S0
S15	S15	S15	S0	S14

5. Функция выходов $\lambda : S_i \times X \rightarrow z_k$

Таблица 5: Функция выходов

S_i	Выходной сигнал z_k			
	S	M	MS	P
S0	z_0	z_0	z_7	z_0
S1	z_0	z_0	z_0	z_0
S2	$\mathbf{z_1}$	z_0	z_0	z_0
S3	$\mathbf{z_3}$	z_0	z_0	z_0
S4	$\mathbf{z_3}$	z_0	z_0	z_0
S5	$\mathbf{z_3}$	z_0	$\mathbf{z_4}$	z_0
S6	$\mathbf{z_3}$	z_0	$\mathbf{z_4}$	z_0
S7	z_0	z_0	$\mathbf{z_5}$	z_0
S8	$\mathbf{z_1}$	z_0	z_0	z_0
S9	$\mathbf{z_1}$	z_0	z_0	z_0
S10	$\mathbf{z_2}$	z_0	z_0	z_0
S11	$\mathbf{z_1}$	z_0	z_0	z_0
S12	$\mathbf{z_1}$	z_0	z_0	z_0
S13	$\mathbf{z_1}$	z_0	z_7	z_0
S14	z_0	z_0	z_0	z_0
S15	z_0	z_0	$\mathbf{z_6}$	z_0

На таблицах 4 и 5 отображены функции переходов и выходов конечного автомата.

6. Управляющие воздействия

Входом в управляющий автомат являются преобразованные внешние воздействия (нажатия кнопок), выходы автомата делятся на импульсные и потенциальные микрокоманды.

Импульсные управляющие воздействия — это кратковременные сигналы, которые формируются в момент нажатия кнопок и выполняют одноразовые действия.

Потенциальные управляющие воздействия — это длительные сигналы, которые активны в течение всего времени нахождения автомата в определённом состоянии и управляют такими процессами, как отображение информации, разрешение отсчёта времени и др.

Импульсные микрокоманды, используемые в схеме:

- i_1 — универсальный импульс увеличения значения на единицу (активен при нажатии S в состояниях настройки);
- i_2 — импульс переключения хода основных часов (RUN/STOP);
- i_3 — импульс пуска/остановки секундомера;
- i_4 — импульс сброса секундомера;
- i_5 — импульс отключения будильника в меню настройки;

- i_6 — импульс отключения активного будильника.

Потенциальные микрокоманды, используемые в схеме:

- L_1 — разрешение работы индикатора (1 — включён, 0 — выключен);
- L_2 — разрешение отсчёта основного времени;
- L_3 — разрешение отсчёта времени секундомера;
- L_4, L_5 — управление мультиплексором выбора данных на дисплей;
- L_6 — мигание часового разряда при коррекции;
- L_7 — мигание минутного разряда при коррекции;
- L_8 — мигание секундного разряда при коррекции.

Эти сигналы формируются в зависимости от текущего состояния автомата и обеспечивают выполнение функций часов в соответствии с заданным вариантом.

7. Функция потенциальных выходов $\lambda_{pot} : S_i \rightarrow L_m$ (Таблица FL)

В таблице 6 представлена функция потенциальных выходов $L_1 \dots L_8$, которая определяет значения управляющих сигналов в зависимости от текущего состояния автомата.

Таблица 6: Функция потенциальных выходов $L_m = \lambda_{pot}(S_i)$

S_i	q_1	q_2	q_3	q_4	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8
S0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
S2	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
S3	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
S4	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
S5	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
S6	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
S7	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0
S8	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
S9	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
S10	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S11	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
S12	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
S13	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
S14	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S15	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Таблица задаёт логику формирования постоянных управляющих сигналов, необходимых для работы системы отображения, счёта времени и визуального выделения настраиваемых разрядов.

8. Таблица истинности блока F (фрагмент)

Каждая строка таблицы 7 определяет реакцию автомата на конкретное входное воздействие: вычисляется следующее состояние и при необходимости формируются импульсные управляющие сигналы.

Таблица 7: Полная таблица истинности блока F (переходы и импульсные сигналы)

S_i	Вход	$x_1 x_2$	Данные		
			Текущее сост. S_i ($q_1 q_2 q_3 q_4$)	След. сост. S_{i+1} ($Q_1 Q_2 Q_3 Q_4$)	Импульсные сигналы ($i_1 i_2 i_3 i_4 i_5 i_6$)
S0	S	00	0000	0000	000000
S0	M	01	0000	0001	000000
S0	MS	10	0000	1010	000000
S0	P	11	0000	1110	000000
S1	S	00	0001	0010	000000
S1	M	01	0001	0011	000000
S1	MS	10	0001	0001	000000
S1	P	11	0001	1110	000000
S2	S	00	0010	0010	100000
S2	M	01	0010	0001	000000
S2	MS	10	0010	0010	000000
S2	P	11	0010	1110	000000
S3	S	00	0011	0100	001000
S3	M	01	0011	0111	000000
S3	MS	10	0011	0011	000000
S3	P	11	0011	1110	000000
S4	S	00	0100	0101	001000
S4	M	01	0100	0000	000000
S4	MS	10	0100	0100	000000
S4	P	11	0100	1110	000000
S5	S	00	0101	0100	001000
S5	M	01	0101	0000	000000
S5	MS	10	0101	0110	000100
S5	P	11	0101	1110	000000
S6	S	00	0110	0100	001000
S6	M	01	0110	0000	000000
S6	MS	10	0110	0110	000100
S6	P	11	0110	1110	000000
S7	S	00	0111	1000	000000
S7	M	01	0111	0000	000000
S7	MS	10	0111	0111	000010
S7	P	11	0111	1110	000000

S_i	Вход	x_1x_2	Данные		
			Текущее сост. S_i ($q_1q_2q_3q_4$)	След. сост. S_{i+1} ($Q_1Q_2Q_3Q_4$)	Импульсные сигналы ($i_1i_2i_3i_4i_5i_6$)
S8	S	00	1000	1000	100000
S8	M	01	1000	0111	000000
S8	MS	10	1000	1001	000000
S8	P	11	1000	1110	000000
S9	S	00	1001	1001	100000
S9	M	01	1001	0111	000000
S9	MS	10	1001	1000	000000
S9	P	11	1001	1110	000000
S10	S	00	1010	1010	010000
S10	M	01	1010	0000	000000
S10	MS	10	1010	1011	000000
S10	P	11	1010	1110	000000
S11	S	00	1011	1011	100000
S11	M	01	1011	0000	000000
S11	MS	10	1011	1100	000000
S11	P	11	1011	1110	000000
S12	S	00	1100	1100	100000
S12	M	01	1100	0000	000000
S12	MS	10	1100	1101	000000
S12	P	11	1100	1110	000000
S13	S	00	1101	1101	100000
S13	M	01	1101	0000	000000
S13	MS	10	1101	1010	000000
S13	P	11	1101	1110	000000
S14	S	00	1110	0000	000000
S14	M	01	1110	0000	000000
S14	MS	10	1110	0000	000000
S14	P	11	1110	0000	000000
S15	S	00	1111	1111	000000
S15	M	01	1111	1111	000000
S15	MS	10	1111	0000	000001
S15	P	11	1111	1110	000000

Полная таблица содержит 64 строки (16 состояний $\times$ 4 входа). Здесь приведён фрагмент для первых пяти состояний. Выходы: i_1 — увеличение, i_2 — ход часов, i_3 — пуск/стоп секунд, i_4 — сброс секунд, i_5 — откл. будильника, i_6 — откл. активного будильника.

2.4 Минимизация Q

На рисунках 2-5 приведены минимизация соответственно для Q1, Q2, Q3, Q4 при помощи Карт Карно.

q4x1x2 q1q2q3	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	1	1	0	1	0	0
001	0	0	1	0	0	1	0	0
011	0	0	1	0	0	1	0	1
010	0	0	1	0	0	1	0	0
110	1	0	1	1	1	1	0	1
111	0	0	0	0	0	1	1	1
101	1	0	1	1	1	1	0	1
100	1	0	1	1	1	1	0	1

Результат

q4x1x2 q1q2q3	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	1	0	0	1	0	0
001	0	0	1	0	0	1	1	1
011	1	0	1	1	1	1	0	0
010	1	0	1	1	1	1	0	1
110	1	0	1	1	0	1	0	1
111	0	0	0	0	0	1	1	1
101	0	0	1	0	1	1	0	0
100	0	1	1	0	0	1	1	0

Результат

$$F = q_1 \overline{q_2} \overline{x_2} \vee q_1 \overline{q_3} \overline{x_2} \vee q_4 x_1 x_2 \vee \overline{q_3} x_1 x_2 \vee \overline{q_2} x_1 x_2 \vee \overline{q_1} q_2 x_1 \vee q_4 x_1 x_2 \vee \overline{q_2} x_1 x_2 \vee q_1 \overline{q_2} q_3 x_2 \vee q_2 \overline{q_3} q_4 x_1 \vee q_1 x_1 x_2 \vee q_2 \overline{q_3} q_4 x_1 \vee q_1 q_2 q_3 q_4 x_1 \vee q_2 q_3 q_4 x_1 x_2 \vee q_2 \overline{q_3} x_1 x_2 \vee q_1 q_2 q_4 x_2 \vee q_1 q_2 q_3 q_4 x_1 \vee q_1 q_2 q_3 q_4 x_1$$

Рис. 2: Минимизация Q1

Рис. 3: Минимизация Q2

q4x1x2 q1q2q3	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	1	1	0	1	1	1
001	1	0	1	1	1	1	1	0
011	0	0	1	1	1	1	0	0
010	0	0	1	0	1	1	0	0
110	0	0	1	0	1	1	0	0
111	0	0	0	0	0	1	1	1
101	1	0	1	1	0	1	0	1
100	0	1	1	0	0	1	1	0

Результат

q4x1x2 q1q2q3	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	1	0	0	1	0	1	0
001	0	1	0	0	1	0	1	0
011	0	0	0	0	1	0	0	0
010	1	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	1	0	0	0	1
111	0	0	0	0	0	0	1	1
101	0	0	0	1	0	0	0	1
100	0	1	0	1	0	0	1	1

Результат

$$F = q_1 q_3 x_1 \vee q_4 x_1 x_2 \vee q_5 x_1 x_2 \vee q_1 q_2 q_3 x_2 \vee q_2 q_3 q_4 x_1 \vee q_1 q_4 x_1 x_2 \vee q_2 q_3 x_1 x_2 \vee q_1 q_2 x_1 x_2 \vee q_1 q_2 q_4 x_1 x_2 \vee q_2 q_3 q_4 x_1 \vee q_2 q_3 q_4 x_2 \vee q_1 q_2 q_4 x_2 \vee q_1 q_2 q_4 x_1 \vee q_1 q_2 q_3 q_4 x_1 \vee q_1 q_3 q_4 x_1 x_2 \vee q_1 q_2 q_3 q_4 x_1 \vee q_1 q_2 q_3 q_4 x_1$$

Рис. 4: Минимизация Q3

Рис. 5: Минимизация Q4

Минимизация позволила сократить сложность логических выражений для каждого бита следующего состояния. Полученные функции используются для построения схемы, вычисляющей новое состояние автомата.

2.5 Минимизация L

На рисунках 6-13 изображена минимизация потенциальных управляющих сигналов $L_1 - L_8$ состояний конечного автомата при помощи Карт Карно.

$\begin{smallmatrix} q_3q_4 \\ q_1q_2 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	0
10	1	1	1	1

Результат

$$L_1 = q_4 \vee \overline{q_1} \vee \overline{q_2} \vee \overline{q_3}$$

Рис. 6: Минимизация L1

$\begin{smallmatrix} q_3q_4 \\ q_1q_2 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

Результат

$$L_2 = \overline{q_1} \vee q_2q_3$$

Рис. 7: Минимизация L2

$\begin{smallmatrix} q_3q_4 \\ q_1q_2 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Результат

$$L_3 = \overline{q_1}q_2\overline{q_3}q_4$$

Рис. 8: Минимизация L3

$\begin{smallmatrix} q_3q_4 \\ q_1q_2 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

Результат

$$L_4 = \overline{q_1}q_2 \vee q_1\overline{q_2}q_3 \vee \overline{q_1}q_3q_4$$

Рис. 9: Минимизация L4

$\begin{smallmatrix} q_3q_4 \\ q_1q_2 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

Результат

$$L_5 = q_1\overline{q_2q_3} \vee \overline{q_2q_3}q_4 \vee \overline{q_1}q_2q_3q_4 \vee \overline{q_1}q_2q_3\overline{q_4}$$

Рис. 10: Минимизация L5

$\begin{smallmatrix} q_3q_4 \\ q_1q_2 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	1	0

Результат

$$L_6 = q_1\overline{q_2}q_3q_4 \vee q_1\overline{q_2}\overline{q_3}\overline{q_4}$$

Рис. 11: Минимизация L6

$\begin{smallmatrix} q_3q_4 \\ q_1q_2 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	0
10	0	1	0	0

Результат

$$L_7 = q_1\overline{q_2}\overline{q_3}q_4 \vee q_1q_2\overline{q_3}\overline{q_4}$$

Рис. 12: Минимизация L7

$\begin{smallmatrix} q_3q_4 \\ q_1q_2 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	0	0

Результат

$$L_8 = q_1q_2\overline{q_3}q_4$$

Рис. 13: Минимизация L8

Каждая функция анализировалась отдельно, что позволило существенно сократить логические выражения. Например, L_1 оказалась инверсной только к одному состоянию S14, L_3 и L_8 — простейшими конъюнкциями, а селекторные сигналы L_4, L_5 свелись к комбинациям двух-трёх термов. Полученные минимальные формы минимизируют количество логических элементов при аппаратной реализации блока FL.

2.6 Минимизация i

На рисунках 14-19 изображена минимизация импульсных управляющих сигналов $i_1 - i_6$ состояний конечного автомата при помощи Карт Карно.

$q_4x_1x_2 \backslash q_1q_2q_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	1	0	0	0	0	0	0	0
011	0	0	0	0	0	0	0	0
010	0	0	0	0	0	0	0	0
110	1	0	0	0	0	0	0	1
111	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	1
100	1	0	0	0	0	0	0	1

Результат

$$i_1 = q_1\overline{q_3}x_1x_2 \vee q_1\overline{q_2}q_4x_1x_2 \vee$$

$$\vee \overline{q_1}q_2q_3\overline{q_4}x_1x_2$$

Рис. 14: Минимизация i_1

$q_4x_1x_2 \backslash q_1q_2q_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	0	0	0
011	0	0	0	0	0	0	0	0
010	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0
101	1	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0

Результат

$$i_2 = q_1\overline{q_2}q_3\overline{q_4}x_1x_2$$

Рис. 15: Минимизация i_2

$q_4x_1x_2 \backslash q_1q_2q_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	0	0	1
011	1	0	0	0	0	0	0	0
010	1	0	0	0	0	0	0	1
110	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0

Результат

$$i_3 = \overline{q_1}q_2\overline{q_3}x_1x_2 \vee \overline{q_1}q_2q_4x_1x_2 \vee$$

$$\vee \overline{q_1}q_2q_3q_4x_1x_2$$

Рис. 16: Минимизация i_3

$q_4x_1x_2 \backslash q_1q_2q_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	0	0	0
011	0	0	0	1	0	0	0	0
010	0	0	0	1	1	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0

Результат

$$i_4 = \overline{q_1}q_2\overline{q_3}x_1x_2 \wedge \overline{q_1}q_2q_4x_1x_2$$

Рис. 17: Минимизация i_4

$q_4x_1x_2 \backslash q_1q_2q_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	0	0	0
011	0	0	0	0	1	0	0	0
010	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0

Результат

$$i_5 = \overline{q_1}q_2q_3q_4x_1x_2$$

Рис. 18: Минимизация i_5

$q_4x_1x_2 \backslash q_1q_2q_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	0	0	0
011	0	0	0	0	0	0	0	0
010	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	1	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0

Результат

$$i_6 = q_1q_2q_3q_4x_1x_2$$

Рис. 19: Минимизация i_6

Каждая функция сведена к минимальной дизъюнктивной форме, что значительно упрощает аппаратную реализацию блока F. Полученные формулы обеспечивают правильное формирование управляющих импульсов при нажатиях кнопок в соответствующих состояниях автомата.

3 Схемотехническая реализация

3.1 Индикаторный преобразователь

Для отображения чисел используются индикаторы, содержащие семь сегментов, которые, высвечиваясь в определенной комбинации, могут дать изображение цифры (см. рисунок 20). Для того чтобы сегмент “загорелся”, на него необходимо подать напряжение. Один разряд индикатора, таким образом, содержит 7 входов. Если на некоторые из этих входов подадим напряжение, а на остальные – нет, то на индикаторе высветится соответствующая комбинация сегментов. Например рисунок (21), для изображения цифры «2» необходимо подать напряжение на все сегменты, кроме f_1 и f_4 .

Функциональный преобразователь, который по двоичному коду десятичной цифры вырабатывает сигналы, управляющие индикаторами называется индикаторный преобразователь (ИП). Его условное изображение дано на рисунке 22.

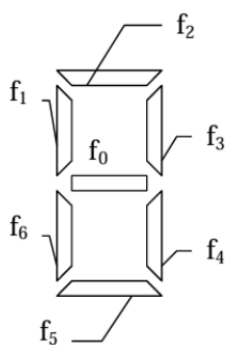


Рис. 20: Семисегментный индикатор

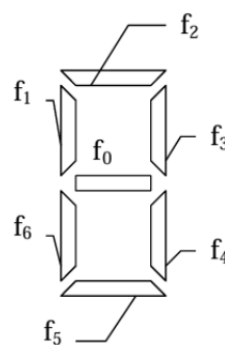


Рис. 21: Изображение цифры «2»

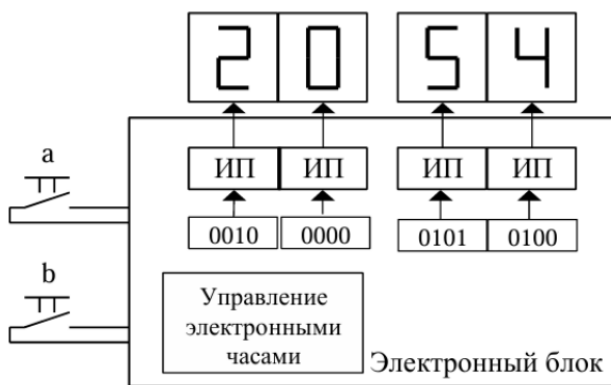
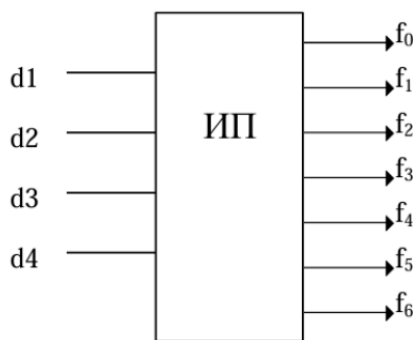


Рис. 22: Индикаторный преобразователь

Схема индикаторного преобразователя представлена на рисунке 23.

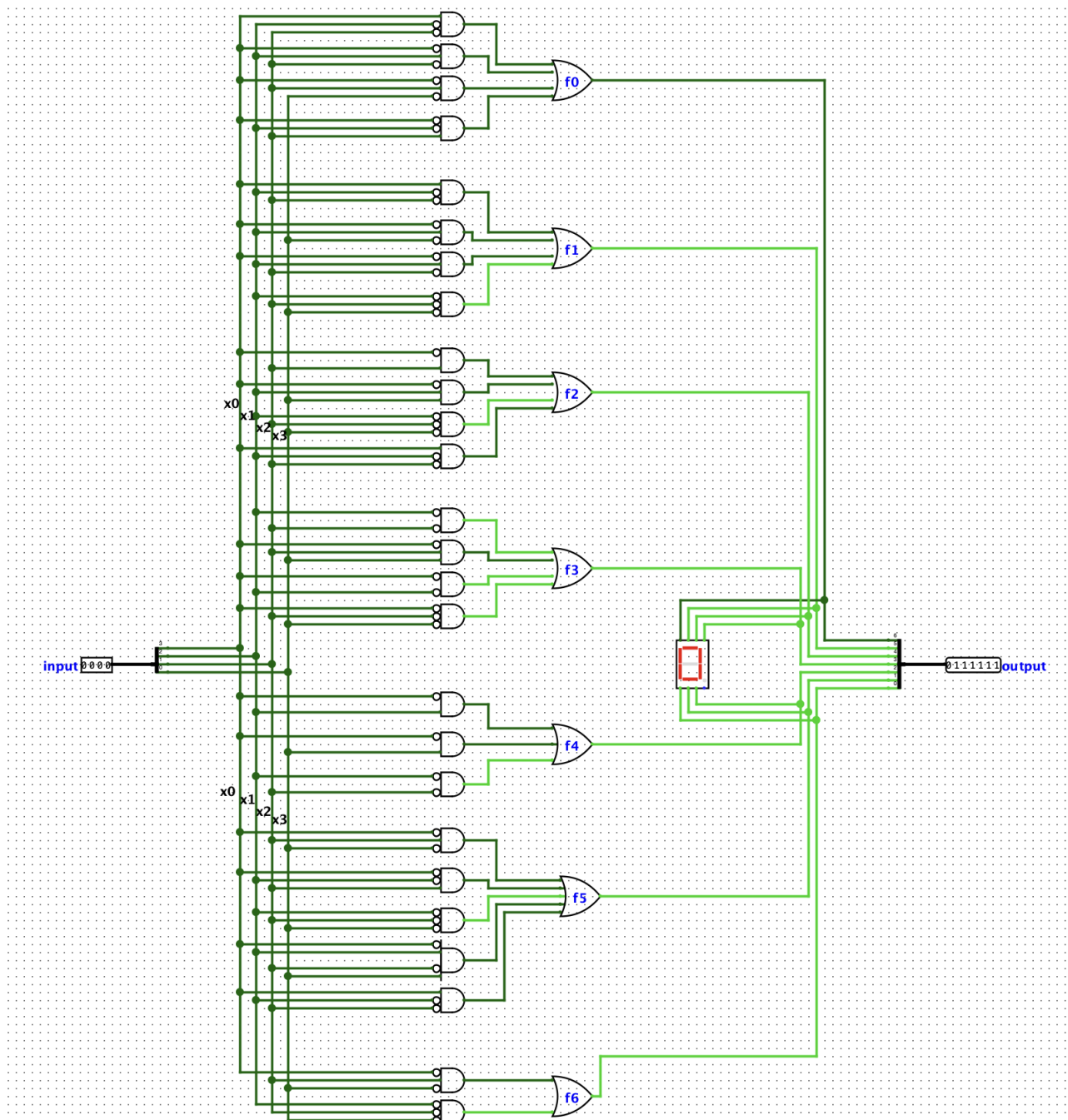


Рис. 23: Схема индикаторного преобразователя

Тактовый генератор

Тактовый генератор (или генератор тактовых импульсов) — это электронное устройство, которое создает периодические электрические импульсы (такты), используемые для синхронизации работы различных компонентов электронных устройств.

В электронных часах применяют малогабаритные стабильные генераторы, с выхода которых снимается последовательность прямоугольных импульсов. Частота кварцевых генераторов стабильна, она практически не изменяется во времени.

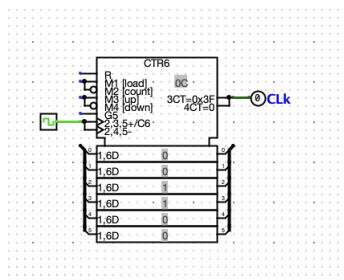


Рис. 24: Схема индикаторного преобразователя

Для получения частоты 1 Гц используется делитель частоты (счетчик), понижающий частоту системного генератора, пример показан на рисунке 24.

3.2 Счетчик

Для реализации функции отсчета времени используются счетчики, управляемые генератором тактовых импульсов.

Счетчик - это устройство, которое осуществляет счет и хранение кода числа подсчитанных импульсов. У каждого счетчика есть тактовый вход, на который поступают электрические импульсы, и несколько выходов, с которых можно снимать двоичный код числа, находящийся в счетчике. С каждым новым входным импульсом этот код увеличивается на 1.

Важным параметром счетчика является коэффициент пересчета К. К - это максимальное число импульсов, которое может быть подсчитано. Если рассматривать счетчик как конечный автомат, то К - это количество различных состояний счетчика. Счетчик с коэффициентом пересчета К через К переключений возвращается в исходное состояние. Для удобства использования счетчика, кроме тактового входа существует вход «Уст.0» (сброс). При подаче на него импульса (логической единицы) на выходе устанавливается нулевой код.

Пример счетчика для отчета секунд изображен на рисунке 25.

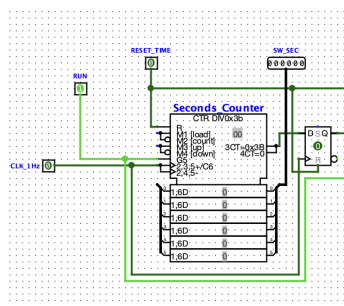


Рис. 25: Схема счетчиков для отсчета секунд

D-триггер

Триггер – устройство с двумя устойчивыми состояниями. Основная его функция - хранить один бит информации неограниченное время до тех пор, пока эта информация не будет изменена воздействием на вход триггера. Существует довольно много разновидностей триггеров, различающихся по входным условиям смены состояния.

D-триггер имеет два основных входа:

1. D (Data) — данные, которые будут записаны в триггер.
2. CLK (Clock) — тактовый сигнал, который управляет процессом записи.

Также у него есть два выхода:

1. Q — выход, который отражает текущее состояние триггера (хранит данные).
2. $\bar{Q}$ — инвертированное состояние выхода Q.

Микросхема D-триггера изображена на рисунке 26.

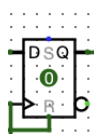


Рис. 26: Микросхема D-триггера

T-триггер

T-триггер (Toggle flip-flop) — это счетный триггер, который изменяет свое состояние на противоположное при каждом поступлении тактового импульса, если на счетном входе T (Toggle) присутствует логическая единица. Если на входе T логический ноль, состояние триггера не меняется.

Логика работы описывается следующим уравнением:

$$Q(t+1) = Q(t) \oplus T$$

В разработанной схеме T-триггеры используются для реализации переключения режимов (например, включение/выключение будильника) и для хранения бита AM/PM, который должен инвертироваться при переходе через 12 часов.

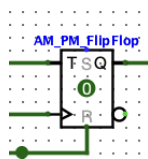


Рис. 27: T-триггер

Условное графическое обозначение T-триггера приведено на рисунке 27.

3.3 Цифровой компаратор

Цифровой компаратор — это комбинационное логическое устройство, предназначенное для сравнения двух двоичных чисел (A и B) одинаковой разрядности.

Компаратор имеет три выходных сигнала, которые указывают на результат сравнения:

- $A > B$ (A больше B)
- $A = B$ (A равно B)

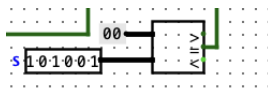


Рис. 28: Цифровой компаратор

- $A < B$ (A меньше B)

В схеме часов компараторы широко используются для:

- Сравнения текущего времени с установленным временем будильника (для формирования сигнала звонка).
- Определения момента сброса счетчиков (например, при достижении 12 часов или 60 минут).
- Определения состояния автомата для управления индикацией.

Изображение компаратора приведено на рисунке 28.

3.4 Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, англ. ROM — Read-Only Memory) — это энергонезависимая память, предназначенная для хранения неизменяемых данных. В контексте проектирования конечных автоматов и схем управления ПЗУ часто используется как таблица поиска (Look-Up Table, LUT) для реализации сложных логических функций.

Принцип работы ПЗУ заключается в выдаче данных, хранящихся в ячейке памяти, адрес которой подается на адресный вход.

В разработанной схеме часов ПЗУ применяется в блоке управления дисплеем (**DisplayMux**). На адресный вход ПЗУ подается код текущего состояния автомата (State), а с выхода считываются управляющие маски:

- Сигналы гашения неиспользуемых разрядов индикаторов (например, отключение отображения часов в режиме секундомера).
- Управляющие сигналы для выбора источника АМ/РМ (основное время, часовой пояс или будильник).

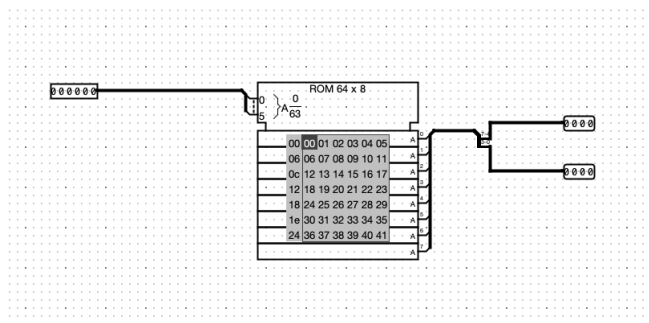


Рис. 29: Постоянное запоминающее устройство (ROM)

Использование ПЗУ позволило существенно упростить схему дешифрации режимов отображения и избежать громоздкой комбинационной логики на логических элементах.

Условное обозначение ПЗУ приведено на рисунке 29.

3.5 Мультиплексор

Мультиплексор (Mux) — это коммутационное устройство, которое передает сигнал с одного из нескольких информационных входов на один выход. Выбор конкретного входа осуществляется с помощью управляющих сигналов (селекторов).

Функционально мультиплексор можно представить как управляемый переключатель. Если мультиплексор имеет N адресных входов, то он может переключать 2^N информационных входов.

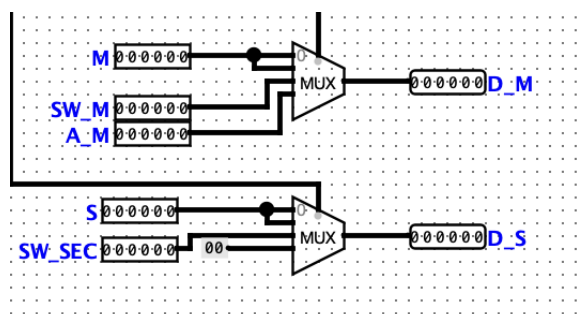


Рис. 30: Мультиплексор

В данной работе мультиплексоры играют ключевую роль в блоке **DisplayMux**, обеспечивая переключение отображаемой информации на дисплее (текущее время / секундомер / настройки будильника) в зависимости от текущего состояния управляющего автомата.

Условное обозначение мультиплексора показано на рисунке 30.

3.6 Преобразователь внешних воздействий

Данный блок предназначен для конвертации нажатой кнопки в соответствующие сигналы x_0 и x_1 . Также он создает синхроимпульс, который необходим для работы в блоке памяти. Схема преобразователя внешних воздействий изображена на рисунке 31.

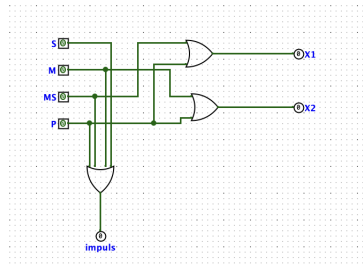


Рис. 31: Схема преобразователя кнопок

3.7 Блок F

Блок F предназначен для вычисления следующего состояния на основе текущего состояния и входных данных (кнопок). Помимо следующего состояния вычисляются импульсные сигналы необходимы при переходе в следующее состояние.

Схема блока F представлена на рисунке 32, а также представлены блоки Q1, Q2, Q3, Q4 на рисунках 33 - 36.

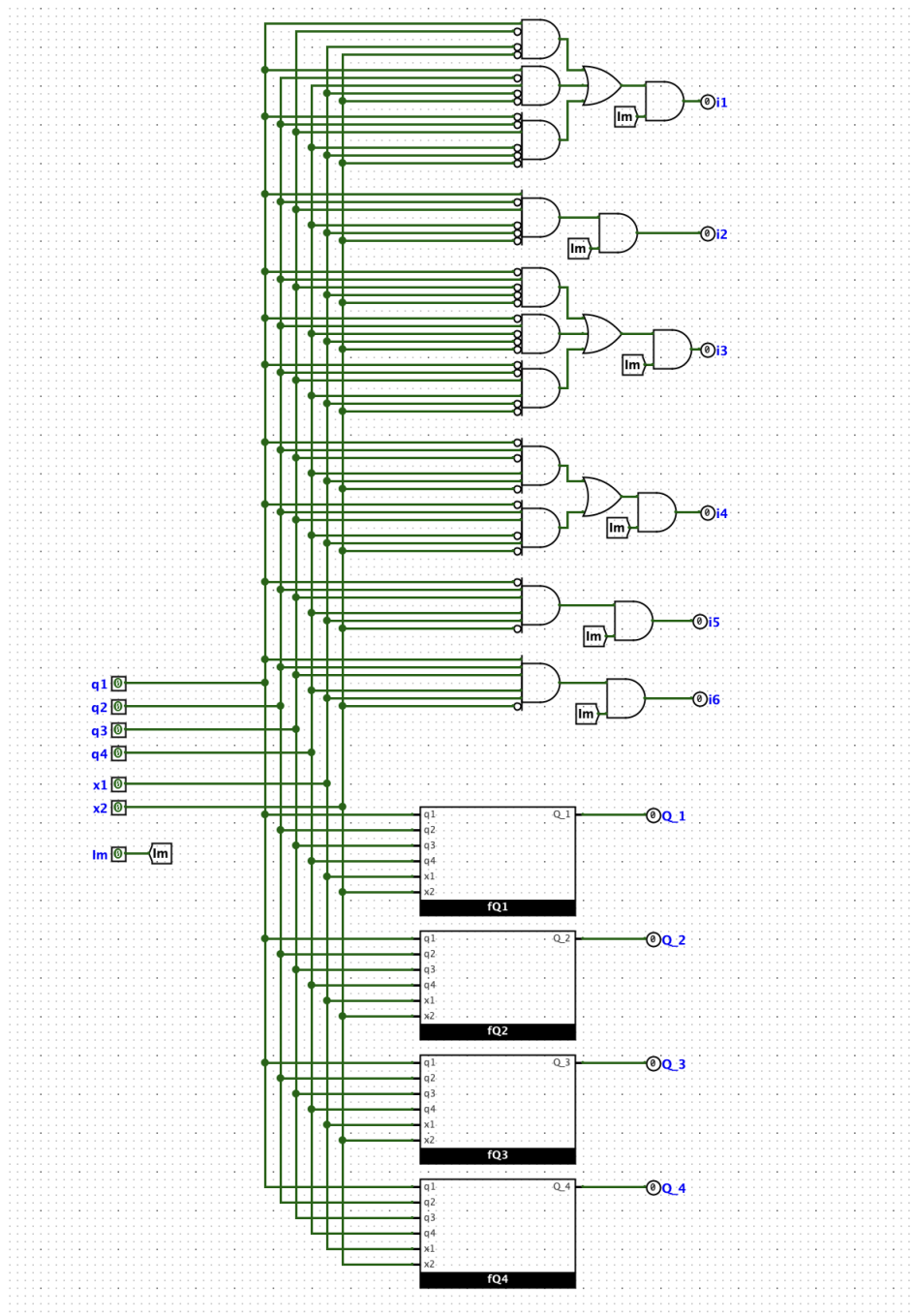


Рис. 32: Схема блока F

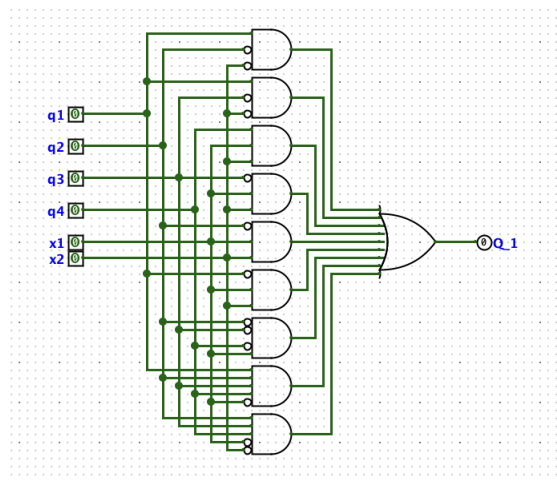


Рис. 33: Схема блока Q1

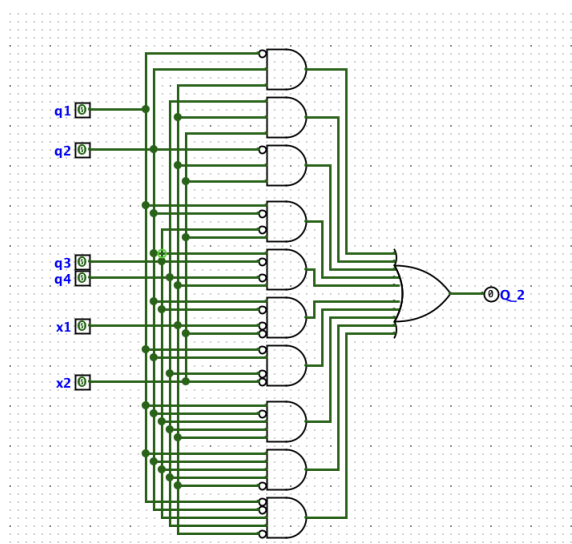


Рис. 34: Схема блока Q2

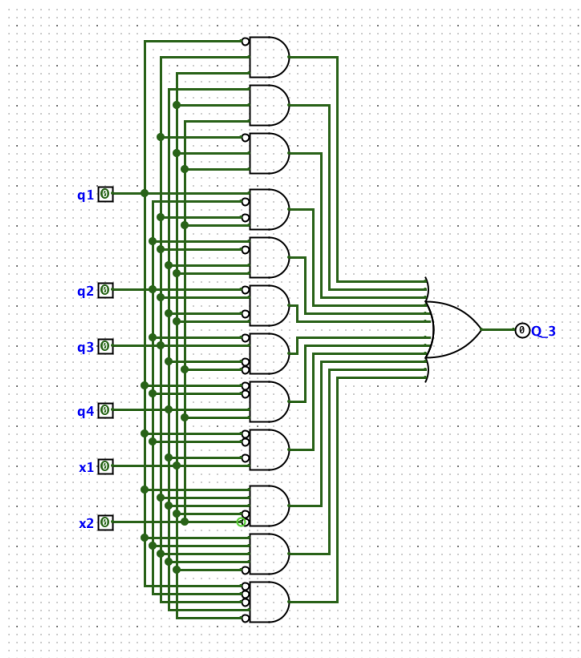


Рис. 35: Схема блока Q3

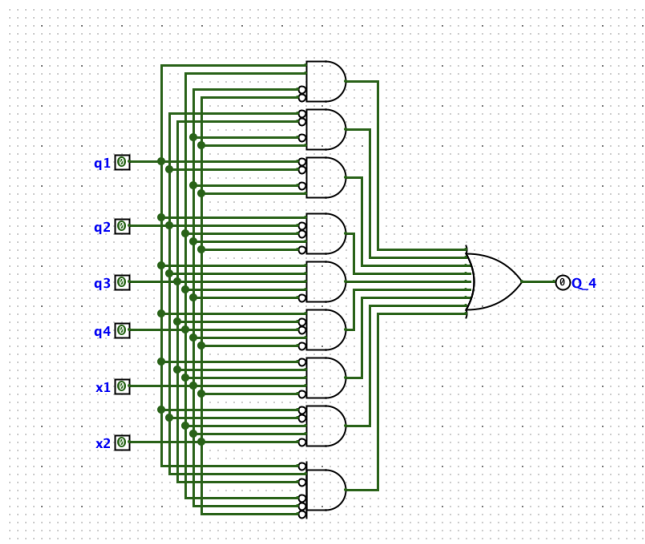


Рис. 36: Схема блока Q4

3.8 Блок памяти

Блок памяти предназначен для хранения текущего состояния автомата. Схема блока памяти изображена на рисунке 37.

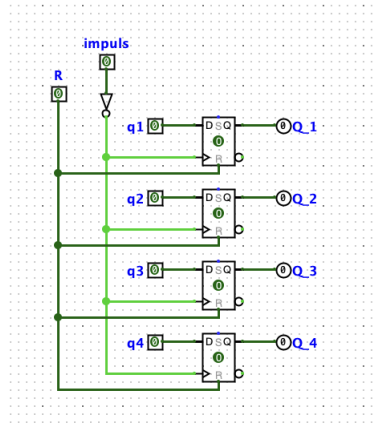


Рис. 37: Схема блока памяти

3.9 Блок FL

Блок FL отвечает за формирование потенциальных сигналов на основе текущего состояния автомата. Схема блока FL представлена на рисунке 38.

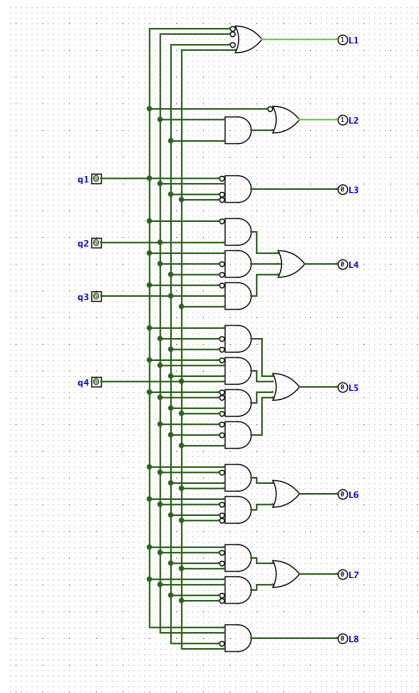


Рис. 38: Схема блока FL

3.10 Машина состояний

Данная схема представляет машину состояний или конечный автомат электронных часов. Она предназначена для переключения состояний в зависимости от входных сигналов. Она состоит из блоков F, FL и блока памяти.

Схема конечного автомата часов представлена на рисунке 39.

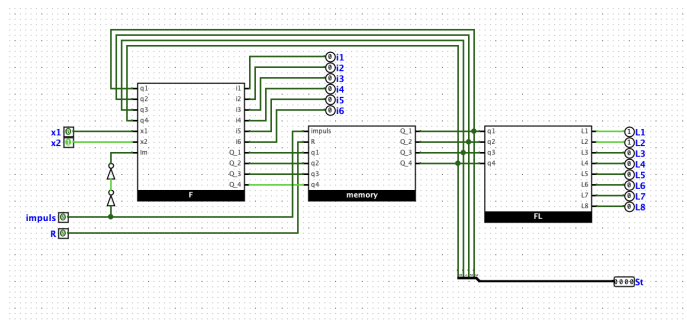


Рис. 39: Схема конечного автомата часов

3.11 Отсчет времени часов

Данная схема предназначена для отсчета времени часов. Она состоит из системы счетчиков. Схема отсчета времени у часов представлена на рисунке 40.

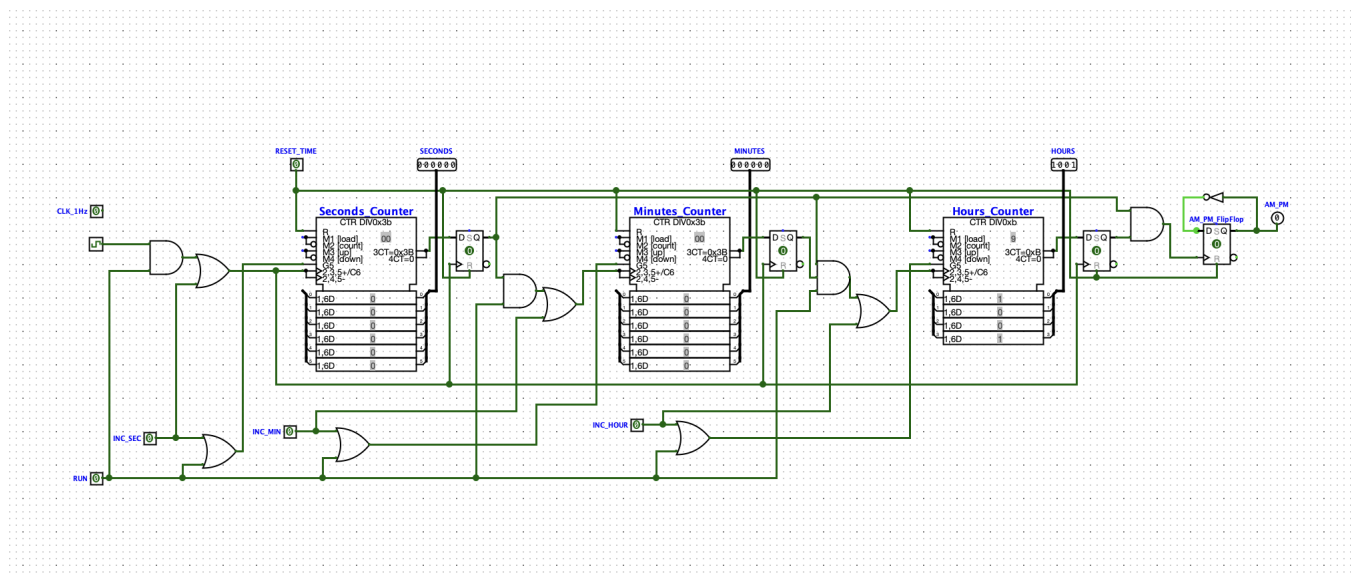


Рис. 40: Схема отсчета времени часов

3.12 Блоки SplitterHours и SplitterTime

Данные блоки предназначены для преобразования двоичного кода времени в четырех-битный для того, чтобы разбить контанты часов, минут, секунд на блоки десятков и едениц, пригодных для вывода на индикаторы(IndicatorConvector).

- **SplitterHours** — обрабатывает значение часов. Содержит логику для корректного отображения 12-часового формата (замена 0 на 12) рисунок 41.
- **SplitterTime** — обрабатывает значения минут и секунд (диапазон 00-59) рисунок 42.

Схемы реализованы на базе комбинационной логики деления с остатком.

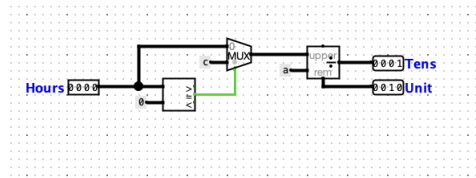


Рис. 41: Схема блока SplitterHours

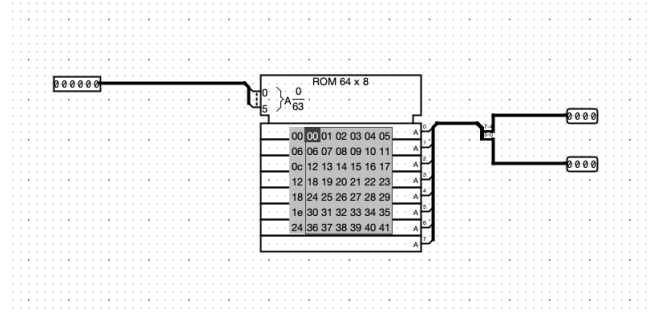


Рис. 42: Схема блока SplitterTime

3.13 Decoder_i1 (Формирователь импульсов)

Блок дешифрации управляющих сигналов. Его задача — преобразовать текущее состояние автомата и сигналы нажатия кнопок в конкретные импульсные микрокоманды (например, i_m — инкремент минут, i_h — инкремент часов, $reset$ — сброс). Реализован на базе логических элементов И, сопоставляющих код состояния с входным воздействием, рисунок 43.

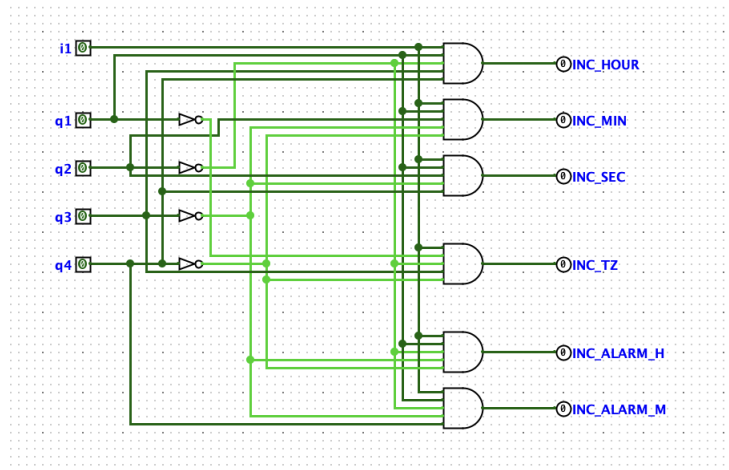


Рис. 43: Схема блока Decoder_i1

Импульсный сигнал $i1$ отвечает за увеличение чего-либо на единицу, блок Decoder_i1 отвечает за то, чтобы разделить за что отвечает $i1$ в зависимости от состояния.

3.14 DisplayMux (Мультиплексор дисплея)

Центральный узел управления индикацией. Блок принимает на вход данные от всех источников времени:

- Основные часы (ClockCore);
- Блок часовых поясов (TimeZone);

- Секундомер (StopWatch);
- Будильник (Alarm).

В зависимости от текущего состояния автомата (*State*), блок коммутирует нужный источник на выход к индикаторам, рисунок 44.

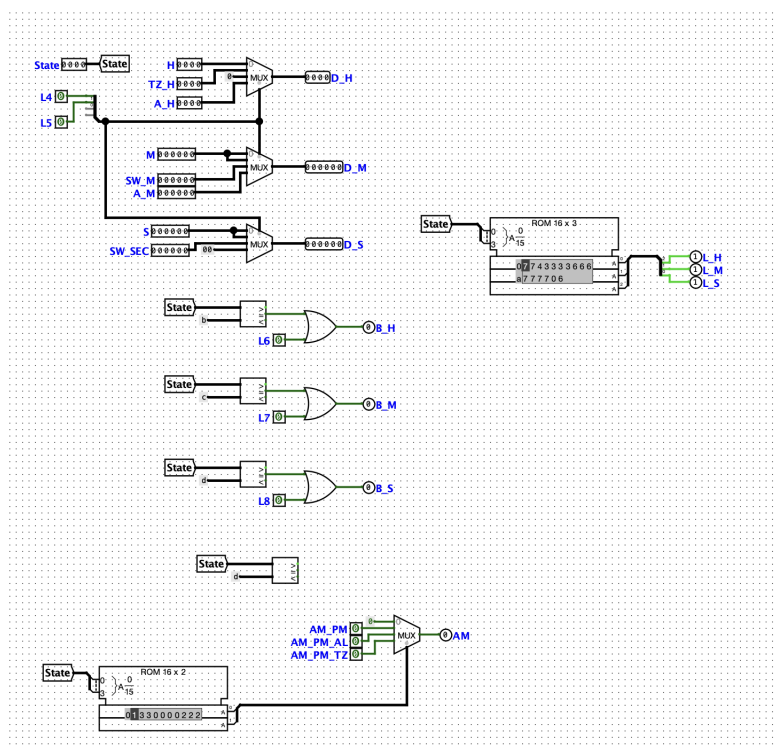


Рис. 44: Схема блока DisplayMux

Внутри блока используется ПЗУ для хранения масок отображения (гашение неактивных разрядов) и логика управления миганием при настройке.

3.15 TimeZone (Блок часового пояса)

Блок реализует функцию мирового времени (Вариант В). Содержит:

- 5-битный счетчик для хранения смещения относительно основного времени (0-23 часа).
- Арифметический сумматор для вычисления поясного времени.
- Логiku коррекции переполнения (MOD 12) и инверсии бита AM/PM при переходе через полдень/полночь.

Реализация подсхемы работы разницы часовых поясов на рисунке 45

3.17 Отсчет времени секундомера

Данная схема предназначена для отсчета времени секундомера. Она состоит из системы счетчиков. Схема отсчета времени у секундомера представлена на рисунке 47.

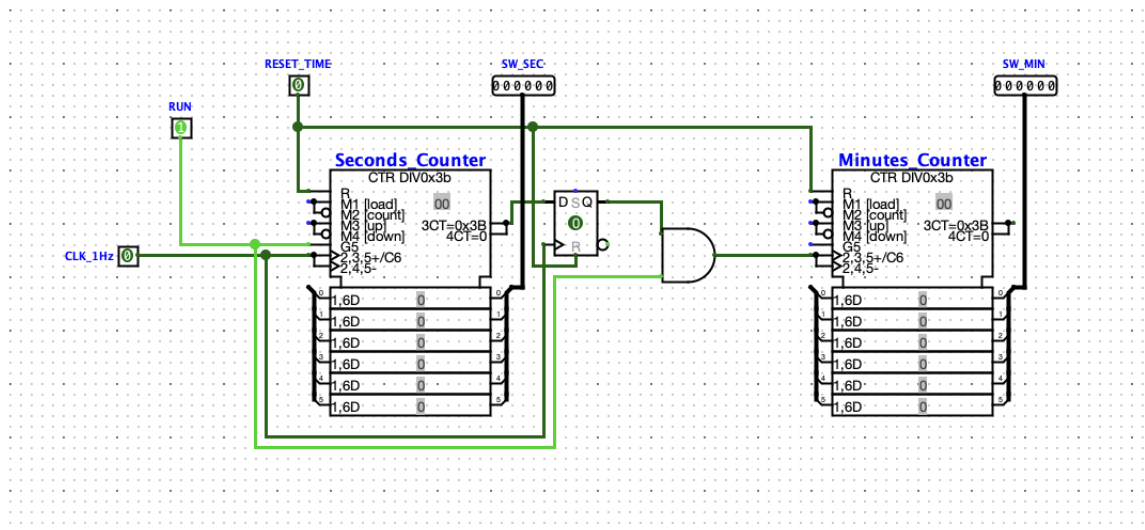


Рис. 47: Схема отсчета времени секундомера

3.18 Звуковая сигнализация

Так как в Logisim нет звукового выхода, имитация звуковой сигнализации происходит с помощью светодиода. В данной схеме происходит сохранения выходного сигнала каждую четверть часа в течении секунды с помощью D-триггера и счетчика. Схема звуковой сигнализации изображена на рисунке 48.

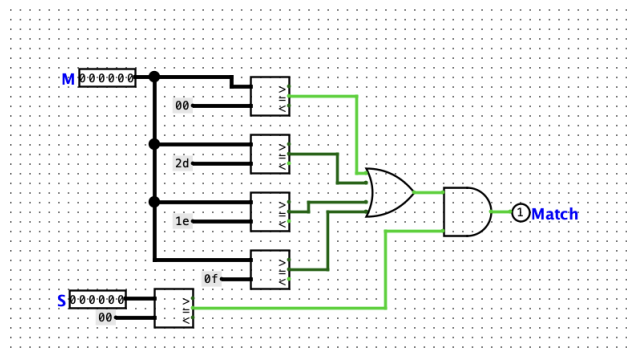


Рис. 48: Схема звуковой сигнализации

3.19 Интерфейс часов

Интерфейс часов состоит из 4 индикаторов, отображающих часы и минуты текущего времени, а также минуты и секунды секундомера. Для управления часами присутствуют кнопки «S», «M», «P» и кнопка, имитирующая одновременное их нажатие, «MS».

Схема интерфейса электронных часов изображена на рисунке 49.

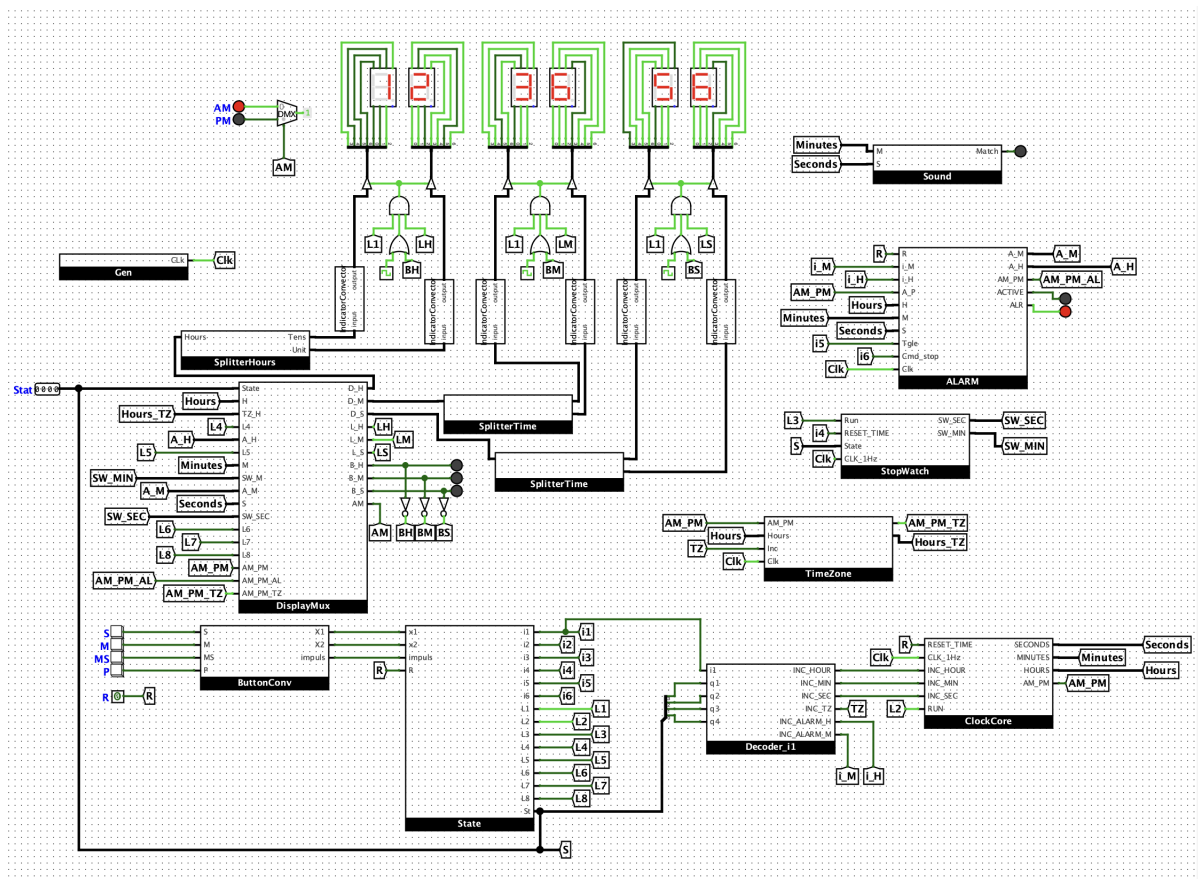


Рис. 49: Схема интерфейса электронных часов

3.20 Расчет площади схемы

Количество компонентов каждого типа на функциональной схеме электронных часов отображено на рисунке 49 и также перечислены в таблице 8.

Таблица 8: Статистика компонентов схемы

Компонент	Библиотека	Всего элементов
F	Подсхема	1
fQ1	Подсхема	1
fQ2	Подсхема	1
fQ3	Подсхема	1
fQ4	Подсхема	1
memory	Подсхема	1
FL	Подсхема	1
Разветвитель	Проводка	1
Контакт	Проводка	86
Тоннель	Проводка	7
Расширитель битов	Проводка	1
Элемент НЕ	Элементы	7
Элемент И	Элементы	71
Элемент ИЛИ	Элементы	13
D триггер	Память	4
T триггер	Память	5
ПЗУ	Память	3
Счетчик	Память	7
Мультиплексор	Плексоры	8
Компоратор	Арифметика	10
Сумматор	Арифметика	4
Вычитатель	Арифметика	2
ВСЕГО (с подсхемами)		241

Непосредственно – количество компонентов, которые напрямую размещены на главной схеме. Если схема использует вложенные подсхемы, то количество их компонентов не подсчитывается.

Уникальных – общее количество уникальных компонентов одного типа, включая те, что находятся внутри подсхем. Если подсхема используется несколько раз, то компоненты в ней считаются всего один раз.

Рекурсивно – полное количество компонентов, включая все из подсхем. Учитываются все экземпляры дублирующихся подсхем.

Рассчитаем число транзисторов для каждого компонента с учетом количества его вхождений в схему.

Инвертор: $4 * 2 = 8$

И: $6 * 71 = 426$

ИЛИ: $6 * 13 = 78$

Управляемый буфер: $6 * 11 = 66$

D-триггер: $20 * 4 = 80$

Счетчик: $16 * 2 * 10 + 16 * 1 * 1 = 336$

Индикаторный преобразователь: $400 * 8 = 3600$

Другие компоненты не требуют транзисторов.

Итого получается 5860 транзисторов на данную функциональную схему. Исходя из расчета, что на $1\text{ }mm^2$ приходится примерно 1000 транзисторов, функциональная схема реализованных часов будет занимать примерно $5,860mm^2$.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана функциональная схема электронных часов, реализующих следующие функции:

- Отображение и корректировка часов, минут, секунд.
- Отображение 2 часовых поясов, разницу которых можно настроить.
- 12-часовой формат времени.
- Отключение индикаторов с целью экономии электроэнергии.
- Останов часов после состояния корректировки текущего времени.
- Секундомер с фиксацией накопленного времени и возможностью продолжения отсчета секундомера.
- Будильник, играющий 10 секунд, с возможностью отключения.
- Звуковая сигнализация каждые четверть часа в течение секунды.

Для переключения между режимами работы электронных часов используются кнопки «М» и «S», а также кнопка имитирующее одновременное их нажатие – «MS» и кнопка отключающая питание «Р».

Преимущества реализованной функциональной схемы часов:

1. Модульная архитектура. Разделение схемы на независимые блоки обеспечивает легкость отладки и возможность масштабирования.
2. Погашение неактивных разрядов в зависимости от режима.
3. Мигание определенных разрядов при корректировке времени.
4. Работа команд без задержки, благодаря импульсному сигналу и задержке.

Недостатки реализованной функциональной схемы часов:

1. Наличие необязательного сигнала i3, так как работа часов возможна без его участия.
2. Звуковая сигнализация реализована множеством компараторов, что сильно усложняет возможные доработки, а также лишает пользователя какой-либо вариантивности.

Масштабирование: к реализованной функциональной схеме часов можно добавить отображение дня недели или день месяца. Также можно добавить выбор мелодии и вывод букв на дисплей.

Список литературы

- [1] Методические указания к курсовой работе [Электронный ресурс]. Сайт секции «Телематика». URL: https://tema.spbstu.ru/userfiles/files/courses/2018-theory-algorithm/KuR_MU.pdf (дата обращения: 12.01.2025).
- [2] Карпов, Ю. Г. Теория автоматов / Ю. Г. Карпов. – СПб.: Питер, 2003. – 206 с.
- [3] Карта Карно [Электронный ресурс]. URL: <https://sublime.tools/ru/karta-karno> (дата обращения: 12.01.2025).